

2026학년도 2학기 수업계획서

IT대학 컴퓨터공학과

1. 교과목정보

교과목명	알고리즘						
교과목번호	48400015				세부영역	전공선택	
학점·시수	학점	이론	실험·실습	설계	부·복수전공	복수전공	부전공
	3	3	0	0		복선	부선
학년·학기	2학년 2학기				교과목 유형		
수업방법					대학원연계		
교과목개요	다양한 분야의 컴퓨터 프로그램 작성에 있어서 기반이 되는 효율적인 알고리즘에 대한 전반적인 내용을 배운다. 효율적인 알고리즘의 개념, 알고리즘들 간의 비교 평가기준을 다루고, 대표적인 알고리즘의 구조로서 divide-and-conquer, greedy method, dynamic programming, backtracking, branch-and-bound 등의 기법을 다양한 적용분야 예제를 통하여 배운다. 또한 병렬처리 컴퓨터의 확산 추세에 따라 병렬 알고리즘도 다룬다.						
핵심·전공역량	매우 관련성 높음(5)			관련성 높음(3)		관련성 있음(1)	
	문제해결(해결방법 설계)			전공지식(응용능력)		SI기술(AI응용기술)	

2. 담당교원

성명	윤지현	전화번호	0332506383
소속	컴퓨터공학과	전자우편	jhyun@kangwon.ac.kr
연구실		면담시간	

3. 수업개요

분반	3	수업시간	월 16:30~17:45,목 16:30~17:45
강의실	공6호관 609		
수업 운영 방식 개요	본 강의는 알고리즘의 핵심 개념과 대표적인 설계 기법을 학습합니다. 슬라이드와 판서를 병행하여 운영하며, 슬라이드를 통해 전체적인 흐름과 개념을 설명하고, 판서를 통해 알고리즘의 동작과정 및 예제풀이를 자세하게 설명합니다. 대표적인 알고리즘을 중심으로 설계 원리와 성능 분석을 학습하여 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 합니다.		
수강대상			
선수 과목 및 지식			

성적평가	평가방법	요소별 평가비중(%)						
		중간시험	기말시험	수시시험	과제물평가	출석평가	기타	계
	등급	30	40		20	10		100
	※ 기타분야를 성적에 반영하는 경우 평가내용							
교재 및 참고문헌	수업과 관련된 자료 및 도서관 이용교육이 필요한 경우, 도서관으로 문의주시기 바랍니다. * 도서관 : (춘천, 교육연구지원팀) 033-250-8025, (삼척, 수서기획팀) 033-570-6278							
	주교재							
	부교재							
	참고문헌 및 전자정보원							
참고사항								
장애학생 지원사항	수업에 필요한 별도 도움이 필요한 경우, 담당 교원과 협의한 후 장애학생지원센터로 수업에 필요한 도움을 요청하시기 바랍니다. * 장애 학생 지원센터 : (춘천) 033-250-7469, (삼척) 033-570-6295							
	장애유형	강의지원			과제지원		평가관련	
	시각장애							
	청각장애							
	지체장애							

4. 역량기반 수업목표

매우관련성 높음(5)	문제해결(해결방법 설계)
정의 및 달성기준	정의된 문제에 대한 해결 방법을 설계할 수 있다.
수업목표	

관련성 높음(3)	전공지식(응용능력)
정의 및 달성기준	컴퓨터공학 분야의 다양한 응용 문제를 이해하고 SW와 HW를 활용하여 이를 해결할 수 있다.
수업목표	

관련성 있음(1)	AI기술(AI응용기술)
정의 및 달성기준	AI기반기술을 실제 산업 및 사회 문제 해결에 적용하기 위한 다양한 응용 능력을 함양
수업목표	

5. 주차별 수업계획

주차	수업 단원·내용	교재 범위·과제	주차별 수업 방법	비고
1	알고리즘의 개요	Chapter 1~3	강의	
2	점화식과 알고리즘 복잡도 분석	Chapter 1~3	강의	
3	정렬 알고리즘	Chapter 4	강의	
4	선택 알고리즘	Chapter 5	강의	
5	검색 트리	Chapter 6	강의	
6	해시테이블	Chapter 7	강의	

주차	수업 단위·내용	교재 범위·과제	주차별 수업 방법	비고
7	집합의 처리	Chapter 8	강의	
8	중간고사	중간고사	중간시험(대면)	시험 일정 공지 예정
9	동적 프로그래밍	Chapter 9	강의	
10	그래프 알고리즘	Chapter 10	강의	
11	그리디 알고리즘	Chapter 11	강의	
12	문자열 매칭 알고리즘	Chapter 12	강의	
13	NP-완비 문제	Chapter 13	강의	
14	상태공간트리 탐색	Chapter 14	강의	
15	기말고사	기말고사	기말시험(대면)	시험 일정 공지 예정

※ 입력대상학과 : 사범대학 전학과, 교직과정 설치학과, 교육과

※ 교원양성과정과 관련된 교직·기본이수영역·교과교육영역 교과목은 비고란에 현장 학교 교육과정과 관련한 연관성 입력

※ 교과교육영역 교과목은 주차별 수업 단위·내용과 관련한 중·고등학교 단위명 제시